



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá

Facultad de Ingeniería

Departamento de Sistemas e Industrial

Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

REGISTRAR TRANSACCIÓN Y GENERAR RECIBO DE PAGO

ACTORES

Administrador

REQUISITO

RF_20 – Como Administrador, quiero registrar cada transacción y generar un recibo para el paciente para garantizar trazabilidad y soporte de los pagos realizados.

DESCRIPCIÓN

Este caso de uso permite al Administrador consultar el registro completo de transacciones del sistema, verificar el estado de cada pago, generar o regenerar recibos en formato PDF para cualquier paciente, y garantizar así la trazabilidad y el soporte contable de todas las operaciones financieras del consultorio.

PRECONDICIONES

- El Administrador ha iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
- Existe al menos una transacción registrada en el sistema.
- La pasarela de pagos está configurada y ha procesado al menos un pago (RF_19).

FLUJO NORMAL

1. El Administrador accede al módulo de 'Facturación y Pagos' desde el panel principal.
2. El sistema muestra el listado general de transacciones con los campos: ID de transacción, nombre del paciente, concepto, monto, método de pago, fecha, hora y estado (aprobado / fallido / pendiente).
3. El Administrador aplica los filtros disponibles según su necesidad: rango de fechas, estado de la transacción, nombre del paciente o número de factura.
 - a) No se encuentran resultados con los filtros aplicados: El sistema muestra un mensaje indicando que no hay transacciones que coincidan con los criterios de búsqueda y sugiere ampliar el rango de fechas u otros filtros. Regresa al paso 3.
4. El sistema actualiza el listado mostrando únicamente los registros que coinciden con los filtros aplicados.
5. El Administrador selecciona una transacción específica para ver su detalle completo.
6. El sistema despliega la vista de detalle con toda la información de la transacción: datos del paciente, cita o tratamiento asociado, monto, método de pago, ID de transacción de la pasarela y marca de tiempo.
7. El Administrador selecciona la opción 'Generar / Descargar Recibo'.
8. El sistema genera el recibo en formato PDF con los datos de la transacción: nombre del paciente, concepto, monto, método de pago, fecha, hora, ID de transacción y nombre del consultorio.
 - a) Error al generar el PDF: Si el sistema no puede generar el recibo (paso 8), muestra un mensaje de error al Administrador. El Administrador puede reintentar la operación.
9. El sistema ofrece al Administrador las opciones de descargar el PDF o enviarlo al correo electrónico del paciente.
10. El Administrador elige la opción deseada (descarga o envío por correo).

- a) Error al enviar el correo: Si el envío al paciente falla (paso 10), el sistema notifica al Administrador e igualmente ofrece la opción de descarga directa del PDF.
11. El sistema ejecuta la acción seleccionada y muestra un mensaje de confirmación.

POSTCONDICIONES

- El Administrador ha consultado el detalle de la transacción seleccionada.
- Si se solicitó, el recibo en PDF ha sido generado y descargado o enviado al correo del paciente.
- La acción de generación/envío del recibo queda registrada en el log de auditoría con usuario, fecha, hora y resultado.

NOTAS

- El Administrador no puede modificar ni eliminar registros de transacciones; el registro es inmutable para garantizar trazabilidad contable.
- La opción de regenerar un recibo está disponible para transacciones aprobadas en cualquier momento, sin límite de veces.
- El módulo de facturación y pagos es accesible únicamente para el rol de Administrador.
- El sistema debe conservar el historial completo de transacciones sin límite de antigüedad, para efectos de auditoría y soporte.

MOCKUP

OdontoGate

Mi panel

Historial de pagos

Mis citas

Historial de pagos

AP

Total pagado 2025

\$1.260.000

Transacciones

3

Saldo pendiente

\$0

Desde

01/01/2025

Hasta

05/29/2025

Concepto

Ej. endodoncia

Filtrar

Fecha	Concepto	Método	Monto	Estado	
15 may 25	Endodoncia pieza 17	Tarjeta	\$480.000	Pagado	PDF
02 mar 25	Profilaxis dental	PSE	\$150.000	Pagado	PDF
10 nov 24	Aplicación de flúor	Nequi	\$80.000	Pagado	PDF